

BAHAN_AJAR_Pertemuan12

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 12

Python: Variabel, Tipe Data, Input/Output, Percabangan

TP	BK 1.4, BK 2.1
----	----------------

A. APA ITU PYTHON?

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang: - Mudah dibaca (mirip bahasa Inggris) - Banyak digunakan di industri (data science, AI, web) - **Interpreted** — langsung jalan tanpa kompilasi - Sintaksisnya **sangat mirip pseudocode!**

B. MENJALANKAN PYTHON

Opsi 1: Google Colab (Online — Gratis, Tanpa Instalasi)

1. Buka browser → `colab.research.google.com`
2. Login Google
3. Klik `+ New notebook`
4. Ketik kode di sel → tekan `Shift+Enter`

Opsi 2: Python IDLE (Offline)

1. Start Menu → Python → IDLE (Python 3.x)
2. Atau ketik `python` di terminal/CMD
3. Langsung bisa mengetik perintah Python

Opsi 3: VS Code + Extension Python

1. Buka VS Code
2. Install extension Python (Microsoft)
3. Buat file `.py` → klik run ►

Program Pertama: Hello, World!

```
print("Hello, World!")
```

Semua programmer dunia mulai dari sini!

C. VARIABEL DAN ASSIGNMENT

Di Python, variabel **tidak perlu dideklarasikan** — langsung assignment.

Aturan Penamaan Variabel

Boleh	× Tidak Boleh
Huruf, angka, underscore	Angka di awal
nama , umur , nilai_uts	1data , nilai-uts
Case-sensitive (nama ≠ Nama)	Spasi (nilai uts)
Pakai underscore untuk spasi	Kata kunci Python (if , for)

Contoh Variabel

```

nama = "Andi"      # string
umur = 16          # integer
tinggi = 165.5     # float
lulus = True       # boolean

print(nama)        # Andi
print(umur)        # 16
print(type(nama))  # <class 'str'>
print(type(umur)) # <class 'int'>

```

Pseudocode	Python
nama ← "Andi"	nama = "Andi"
x ← 5	x = 5
total ← a + b	total = a + b
usia ← usia + 1	usia = usia + 1

D. TIPE DATA DASAR

Tipe	Python	Contoh	Keterangan
Integer	int	5 , -10 , 1000	Bilangan bulat
Float	float	3.14 , -0.5	Bilangan pecahan
String	str	"Halo" , 'Python'	Teks (petik satu/dua)
Boolean	bool	True , False	Logika (huruf besar)

```

x = 10
y = 3.14
z = "Informatika"
w = True

print(type(x)) # <class 'int'>
print(type(y)) # <class 'float'>
print(type(z)) # <class 'str'>
print(type(w)) # <class 'bool'>

```

Konversi Tipe Data

```

angka_str = "50"
angka_int = int(angka_str)    # "50" → 50
angka_float = float(angka_str) # "50" → 50.0
nilai = 85.7
nilai_int = int(nilai)        # 85.7 → 85 (pembulatan ke bawah)

```

E. INPUT DAN OUTPUT

print() — Output

```

print("Halo Dunia")          # Halo Dunia
print(5)                     # 5
print("Nilai:", 85)          # Nilai: 85

# f-string (termudah & terpopuler)
nama = "Budi"
print(f"Halo, {nama}!")      # Halo, Budi!
print(f"Umur: {17}")          # Umur: 17

```

input() — Input

```

nama = input()                # input → disimpan sebagai string
print(f"Halo, {nama}")

nama = input("Siapa namamu? ") # dengan prompt
print(f"Halo, {nama}")

```

⚠ **PENTING:** `input()` selalu mengembalikan **string**!

```

x = input("Masukkan angka: ") # user ketik 5
print(type(x))                 # <class 'str'>
print(x + 3)                   # ERROR! string + int

# Harus dikonversi:
x = int(input("Masukkan angka: ")) # langsung ke int
x = float(input("Masukkan angka: ")) # ke float

```

Contoh Program Input-Output

```

# Menyapa pengguna
nama = input("Siapa namamu? ")
print(f"Selamat belajar, {nama}!")

# Menjumlahkan dua angka
a = int(input("Masukkan a: "))
b = int(input("Masukkan b: "))
hasil = a + b
print(f"{a} + {b} = {hasil}")

```

Translasi Pseudocode → Python (Input/Output)

Pseudocode	Python
------------	--------

Pseudocode	Python
INPUT nama	nama = input()
INPUT x (angka)	x = int(input())
OUTPUT "Halo"	print("Halo")
OUTPUT "Halo, ", nama	print(f"Halo, {nama}")
OUTPUT "Nilai: ", x	print(f"Nilai: {x}")

F. PERCABANGAN IF-ELIF-ELSE

Sintaks

```

if kondisi:
    # kode jika TRUE
elif kondisi_lain:
    # kode jika kondisi pertama FALSE, ini TRUE
else:
    # kode jika semua FALSE

```

⚠ **PENTING:** - **Indentasi 4 spasi** — Python menggunakan indentasi, bukan **ENDIF ! - Titik dua** : setelah kondisi

Contoh 1: Positif/Negatif/Nol

```

x = int(input("Masukkan angka: "))

if x > 0:
    print("Positif")
elif x < 0:
    print("Negatif")
else:
    print("Nol")

```

Translasi dari pseudocode:

PSEUDOCODE: IF x > 0 THEN OUTPUT "Positif" ELSE IF x < 0 THEN OUTPUT "Negatif" ELSE OUTPUT "Nol" ENDIF ENDIF	PYTHON: if x > 0: print("Positif") else: if x < 0: print("Negatif") else: print("Nol")
--	--

Contoh 2: Genap/Ganjil

```
x = int(input("Masukkan angka: "))

if x % 2 == 0:
    print("Genap")
else:
    print("Ganjil")
```

Contoh 3: Nilai → Huruf Mutu

```
nilai = float(input("Masukkan nilai akhir: "))

if nilai >= 92:
    huruf = "A"
elif nilai >= 83:
    huruf = "B"
elif nilai >= 75:
    huruf = "C"
else:
    huruf = "D"

print(f"Nilai: {nilai} - Huruf: {huruf}")
```

Operator Perbandingan & Logika

Operator	Makna	Contoh
<code>==</code>	Sama dengan	<code>x == 5</code>
<code>!=</code>	Tidak sama	<code>x != 0</code>
<code>></code>	Lebih besar	<code>x > 10</code>
<code><</code>	Lebih kecil	<code>x < 10</code>
<code>>=</code>	$\geq$	<code>x >= 75</code>
<code><=</code>	$\leq$	<code>x <= 100</code>
<code>and</code>	DAN	<code>x > 0 and x < 10</code>
<code>or</code>	ATAU	<code>x < 0 or x > 10</code>
<code>not</code>	BUKAN	<code>not(x > 0)</code>

G. TABEL TRANSLASI LENGKAP

Konsep	Pseudocode	Python
Assignment	<code>x ← 5</code>	<code>x = 5</code>
Input string	<code>INPUT nama</code>	<code>nama = input()</code>
Input int	<code>INPUT x</code>	<code>x = int(input())</code>
Output	<code>OUTPUT x</code>	<code>print(x)</code>
Output teks	<code>OUTPUT "Halo"</code>	<code>print("Halo")</code>
Output + var	<code>OUTPUT "Nilai: ", x</code>	<code>print(f"Nilai: {x}")</code>

Konsep	Pseudocode	Python
IF	IF $x > 0$ THEN	if $x > 0$:
ELSE	ELSE	else:
ELSE IF	ELSE IF → nested	elif:
ENDIF	ENDIF	(indentasi)
AND	AND	and
OR	OR	or
MOD	MOD	%
Tidak sama	$\neq$	$\neq$

H. CONTOH PROGRAM LENGKAP

Program: Diskon Belanja (Pseudocode → Python)

Pseudocode	Python
PROGRAM diskon_belanja	# Program diskon belanja
INPUT total_belanja	total_belanja = float(input("Total belanja: "))
IF total_belanja > 100000 THEN	if total_belanja > 100000:
diskon ← total_belanja × 0.1	diskon = total_belanja * 0.1
total_bayar ← total_belanja - diskon	total_bayar = total_belanja - diskon
ELSE	else:
total_bayar ← total_belanja	total_bayar = total_belanja
ENDIF	(indentasi)
OUTPUT "Total bayar: ", total_bayar	print(f"Total bayar: {total_bayar}")
END	(selesai)

Python lengkap:

```
# Program diskon belanja
total_belanja = float(input("Total belanja: "))

if total_belanja > 100000:
    diskon = total_belanja * 0.1
    total_bayar = total_belanja - diskon
else:
    total_bayar = total_belanja

print(f"Total bayar: {total_bayar}")
```

I. KESALAHAN UMUM

Kesalahan	Salah ×	Benar
-----------	---------	-------

Kesalahan	Salah x	Benar
Lupa indentasi	<pre>if x>0: print("Positif")</pre>	<pre>if x>0: print("Positif")</pre>
Lupa titik dua	<pre>if x>0</pre>	<pre>if x>0:</pre>
<code>input()</code> tanpa konversi	<pre>x = input() lalu x + 5</pre>	<pre>x = int(input())</pre>
Assignment vs perbandingan	<pre>if x = 5: (assignment)</pre>	<pre>if x == 5: (perbandingan)</pre>
Case salah	<pre>True → true</pre>	<pre>True, False</pre>
Kurung print	<pre>print "Halo"</pre>	<pre>print("Halo")</pre>

J. RANGKUMAN

Konsep	Python
Output	<code>print()</code>
Input (string)	<code>input()</code>
Input (angka)	<code>int(input()) / float(input())</code>
IF	<code>if kondisi:</code>
IF-ELSE	<code>if ...: else:</code>
IF-ELIF-ELSE	<code>if ...: elif ...: else:</code>
Indentasi	4 spasi (wajib!)
f-string	<code>f"...{variabel}..."</code>

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi